Guía de uso — Mapa de Oportunidades Térmicas

Calor Rescatado · Refinería de Cartagena (Reficar)

Aplicación web para conectar fuentes de calor residual con demandas energéticas de la refinería, evaluar cada oportunidad (tecnología, modelo de negocio y cifras económicas) y armar un portafolio priorizado.

Link: https://luis-acosta.github.io/mapa-oportunidades-termicas/

> **Importante:** las cifras de la app son ilustrativas y sirven para probar el prototipo. Se ajustan con datos reales de la refinería.

---

1. Antes de empezar

- Abre el link en cualquier navegador (computador, tablet o celular). Necesitas conexión a internet porque el mapa se carga en línea.
- En pantalla grande, los botones de la barra del mapa muestran icono y nombre. En celular solo se ven los iconos.
- La app **no guarda tu trabajo**: si recargas la página, el portafolio y la selección se reinician. Si recargas, ten a mano la opción de cargar las 6 oportunidades demo (paso 7).

---

2. Pantalla de inicio

1. Lee la presentación: calor residual total, número de oportunidades, tecnologías y ahorro anual de referencia.
2. Pulsa **Iniciar Demo** para entrar al mapa.

Arriba aparece la barra de navegación con tres pestañas: **Mapa**, **Dashboard** y **Portafolio**. El botón **Portafolio** muestra un contador con las oportunidades guardadas. Puedes moverte entre pestañas en cualquier momento.

---

3. Explorar el mapa

El mapa muestra la refinería con sus unidades de proceso y zonas, y dos tipos de puntos:

Punto	Significado	Cantidad
🟠 Naranja (F1–F8)	**Fuentes** de calor residual	8
🔵 Azul (D1–D7)	**Demandas** energéticas	7

Moverte por el mapa: arrastra para desplazarte, usa la rueda o el gesto de pellizco para acercar y alejar, y los controles de la esquina superior derecha (zoom y brújula). Abajo a la derecha hay una escala en metros.

Ver el detalle de un punto: pulsa un punto y se abre una tarjeta con:

- El ID y el nombre del punto, con su tipo.
- Una **barra de temperatura** de 0 a 320 °C: en una fuente muestra el rango (mínimo–máximo); en una demanda, la temperatura requerida.
- La **potencia** (en la unidad que hayas elegido) y la **continuidad** de la fuente (Alta, Media o Variable), con un punto de color.
- La **ubicación** dentro de la planta.

---

4. Barra de herramientas del mapa (lado izquierdo)

Botón	Qué hace
Satélite / Relieve / Plano	Cambia la vista base del mapa. Cada clic pasa a la siguiente vista.
Térmico	Muestra un mapa de calor de toda la planta. Oculta los puntos F y D mientras está activo.
Conexiones	Dibuja líneas entre las fuentes y demandas compatibles (las 6 combinaciones demo).
Vista 3D	Inclina el mapa y muestra las unidades de proceso como volúmenes con su altura. Vuelve a pulsar para regresar a la vista plana desde arriba.
Recorrido	Gira el mapa 360° de forma automática para ver la planta desde todos los lados. Pulsa de nuevo para detenerlo.

Los botones activos se ven resaltados en color turquesa.

Mapa térmico: intensidad y paleta

Al activar **Térmico** aparece un panel en la esquina inferior izquierda:

1. **Intensidad** (30 % a 250 %): arrastra el control deslizante. Al subirlo, los tonos calientes cubren más área de la planta; al bajarlo, el mapa se ve más tenue.
2. **Paleta**: elige un estilo de color, como en un análisis termográfico:
   - **Clásico**: turquesa → verde lima → naranja → magenta → rojo.
   - **Ironbow**: morado oscuro → magenta → naranja → amarillo → blanco.
   - **Arcoíris**: azul → cian → verde → amarillo → naranja → rojo.
   - **Blanco cálido**: negro → gris → blanco.

Para volver a ver los puntos, pulsa **Térmico** otra vez.

---

5. Armar una oportunidad (Configurador)

El panel derecho (o inferior en celular) guía cinco pasos en orden. Cada paso se activa cuando completas el anterior.

Paso 1 · Fuente térmica

Elige una fuente de la lista **o pulsa su punto naranja en el mapa**. Cada tarjeta muestra tipo, rango de temperatura, potencia y continuidad. El mapa marca la fuente elegida y abre su tarjeta de detalle.

Paso 2 · Demanda energética

Se habilita al elegir la fuente. Elige una demanda de la lista o pulsa su punto azul en el mapa. Al elegirla, el mapa dibuja una **línea animada de flujo** entre la fuente y la demanda.

> No puedes elegir una demanda sin haber elegido primero una fuente.

Paso 3 · Tecnología

Aparecen las tecnologías disponibles, cada una con una etiqueta de **compatibilidad con la fuente elegida** (Alta, Media o Baja):

Tecnología	Ruta
Chiller de absorción	Frío
ORC	Electricidad
Intercambiador de calor	Recuperación directa
Bomba de calor industrial	Calor valorizado
Recuperación de condensado	Calor útil
Sensórica clamp-on	Medición

Tecnología	Ruta
Dashboard energético	Medición / analítica

Conviene elegir una con compatibilidad **Alta**.

Paso 4 · Modelo de negocio

Elige cómo se financia y se ejecuta: **CAPEX directo, ESCO, BOOT, EaaS, CaaS, Suscripción** o **Pago por desempeño**. Cada tarjeta indica la inversión del cliente, el riesgo del proveedor y si hay pago por resultado.

Paso 5 · Parámetros

Ajusta los supuestos con los controles deslizantes:

Parámetro	Rango	Valor inicial
Eficiencia de aprovechamiento	30 % – 90 %	60 %
Costo de energía evitada	$20 – $120 por MWh	$50
Horas de operación al año	4.000 – 8.760 h	8.000 h
Factor CAPEX	0,5x – 2,0x	1,0x

Arriba del configurador puedes cambiar la **unidad de potencia** (MWt, GJ/año, TJ/año, PJ/año, MWh/año o GWh/año). Las tarjetas y los detalles se actualizan con esa unidad.

Calcular

Cuando tengas fuente, demanda, tecnología y modelo elegidos, se habilita **Ver Dashboard**. Pulsa ese botón para calcular y ver los resultados.

Si quieres empezar de nuevo, pulsa **Reiniciar**: limpia la selección y el mapa.

---

6. Leer el Dashboard de la oportunidad

Al calcular, la app te lleva a la pestaña **Dashboard**:

1. **Título:** la fuente y la demanda elegidas, con la tecnología y el modelo.
2. **Ocho indicadores:** potencia residual, potencia útil, energía anual, ahorro anual (USD), CAPEX estimado (USD), payback (años), CO_2 evitado por año y puntaje total.
3. **Nivel de riesgo (semáforo):** verde = bajo, amarillo = medio, rojo = alto.

4. **Prioridad y acción sugerida:**

Puntaje	Prioridad	Acción
4,2 o más	Muy alta	Piloto prioritario
3,5 a 4,19	Alta	Prefactibilidad
2,8 a 3,49	Media	Mantener en portafolio
Menos de 2,8	Baja	Evaluar después

5. **Cuatro gráficos:**
    - **Perfil técnico-económico:** radar con los 8 criterios del puntaje (potencial, temperatura, continuidad, cercanía, ahorro, facilidad, CAPEX/payback y CO_2).
    - **Comparación de modelos de negocio:** el ahorro neto del cliente con cada modelo; el elegido aparece resaltado.
    - **Desglose de ahorro anual:** reparto entre el cliente y el proveedor (en el caso ESCO, 70 % y 30 %).
    - **Flujo energético:** fuente → tecnología → demanda, con la eficiencia.

Cómo se calcula el puntaje (ponderación): potencial 20 %, temperatura 15 %, continuidad 15 %, ahorro 15 %, cercanía 10 %, facilidad 10 %, CAPEX 10 % y CO_2 5 %.

Desde esta pantalla:

- **Agregar al Portafolio:** guarda la oportunidad. Si esa combinación de fuente, demanda y tecnología ya está, la app avisa "Ya existe en portafolio".
- **Volver al Mapa:** regresa para evaluar otra combinación.

---

7. Portafolio de oportunidades

Abre la pestaña **Portafolio** (o el botón con el contador):

1. **Cargar 6 Oportunidades Demo:** reemplaza el portafolio con seis oportunidades de ejemplo (OT-001 a OT-006). Útil para ver cómo se ve un portafolio completo.
2. **Agregar Oportunidad:** vuelve al mapa para evaluar una nueva y sumarla.
3. **Indicadores generales:** número de oportunidades, calor residual total, calor aprovechable, ahorro energético anual (PJ), valor económico anual, CO_2 evitado y número de pilotos prioritarios.
4. **Ranking de oportunidades:** tabla ordenada de mayor a menor puntaje, con fuente, demanda, tecnología, modelo, potencia, ahorro anual, payback, puntaje y prioridad. Pulsa **Ver** en una fila para abrir su dashboard.

5. **Cuatro gráficos del portafolio:** por tecnología, por modelo de negocio, embudo de oportunidades y CAPEX frente a ahorro anual.

---

8. Flujo recomendado para una demostración

1. **Iniciar Demo** → explora el mapa con **Satélite**, **Vista 3D** y **Recorrido**.
2. Activa **Térmico** y juega con **Intensidad** y **Paleta** para mostrar dónde se concentra el calor.
3. Activa **Conexiones** para mostrar qué fuentes y demandas encajan.
4. Arma una oportunidad con los 5 pasos y pulsa **Ver Dashboard**.
5. **Agregar al Portafolio** y repite con otra combinación.
6. En **Portafolio**, carga las 6 demo y revisa el ranking.

---

9. Problemas frecuentes

Situación	Qué hacer
El mapa aparece en blanco o sin imagen	Revisa tu conexión a internet y recarga la página.
No veo los cambios más recientes de la app	Recarga la página sin caché, o ciérrala y ábrela de nuevo.
No puedo elegir una demanda	Primero elige una fuente (paso 1).
El botón **Ver Dashboard** está apagado	Faltan pasos: necesitas fuente, demanda, tecnología y modelo de negocio.
Los puntos F y D no se ven	Está activo **Térmico**. Púlsalo otra vez para mostrarlos.
Perdí mi portafolio al recargar	La app no guarda datos entre sesiones. Usa **Cargar 6 Oportunidades Demo** o vuelve a agregar las tuyas.